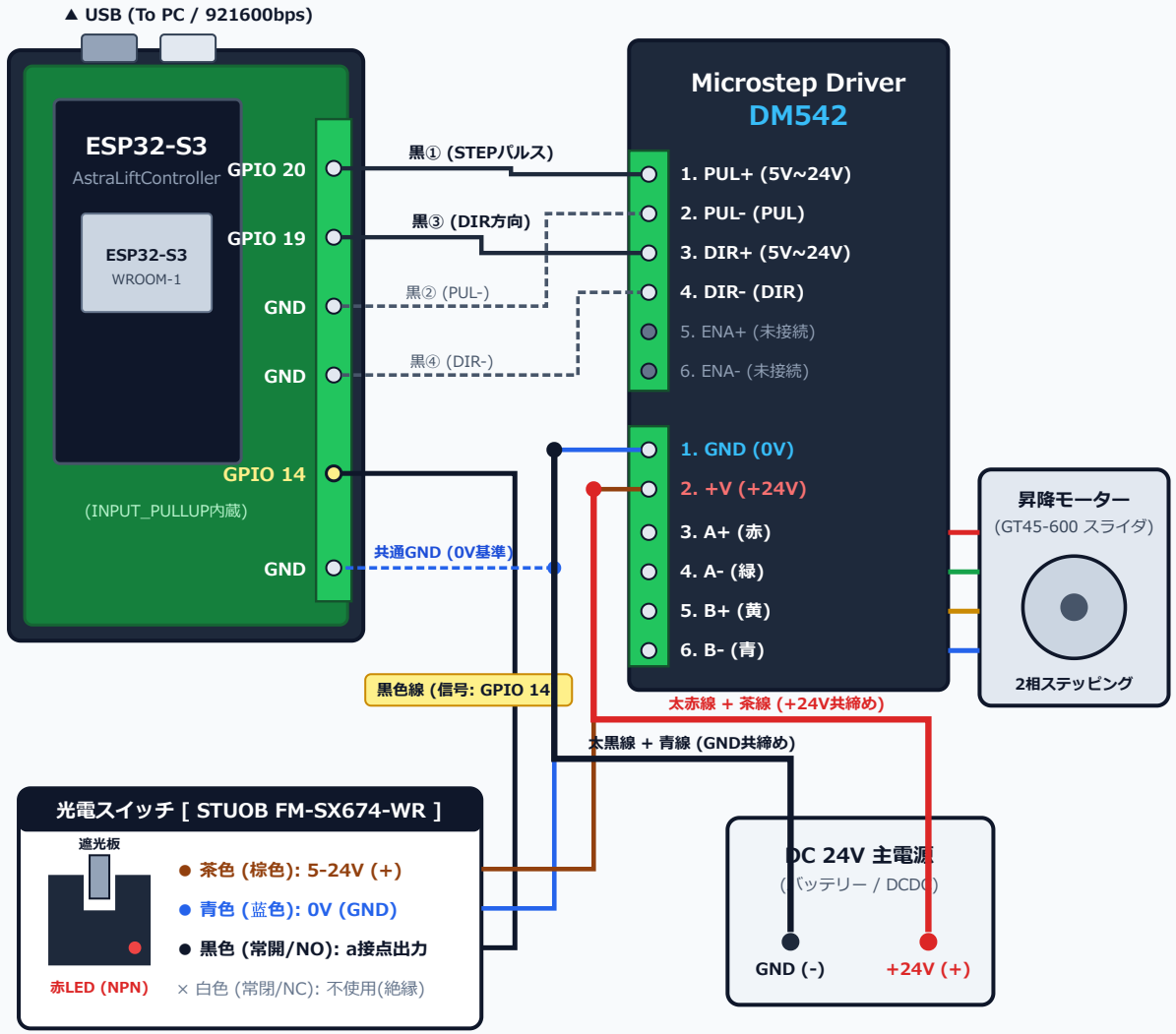
AhaRobot 昇降機構（AstraLiftController）電気結線図・回路図

DRAWING NO: AHA-LIFT-SCH-001 (REV 1.0) | SCALE: NTS

1. システム全体結線図（Wiring & Block Diagram）

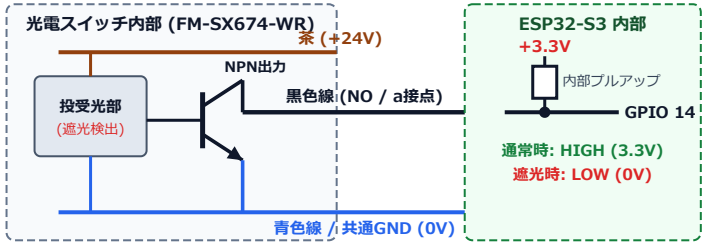


2. 端子台ピンアサイン・結線対応表

★現場作業基準

接続元 (端子番号)	配線色	接続先 (端子名)	信号機能・極性
DM542 上段 [1] PUL+	黒線①	ESP32-S3 GPIO 20	STEPパルス入力 (+側)
DM542 上段 [2] PUL-	黒線②	ESP32-S3 GND	パルス信号コモン (-側)
DM542 上段 [3] DIR+	黒線③	ESP32-S3 GPIO 19	回転方向切替 (+側)
DM542 上段 [4] DIR-	黒線④	ESP32-S3 GND	方向信号コモン (-側)
DM542 下段 [1] GND	太黒 + 青	24V電源(-) & スイッチ 青	電源0V (★ESP32 GNDとも共通化)
DM542 下段 [2] +V	太赤 + 茶	24V電源(+) & スイッチ 茶	DC24V主電源 (★2本共締め)
DM542 下段 [3~6]	赤 緑 黄 青	昇降モーター (A+/A-/B+/B-)	2相モーターコイル駆動出力
光電スイッチ (常開/NO)	黒色線	ESP32-S3 GPIO 14	原点検出 (a接点 / 遮光時 0V)
光電スイッチ (常閉/NC)	白色線	未接続 (絶縁放置)	b接点出力 (本機では不使用)

3. 光電スイッチ（NPN a接点）× ESP32 電気回路図（原理図）



4. 制御仕様・施工上の重要ポイント

- **原点復帰シーケンス:** 起動時に低速(100mm/s)で下降し、遮光板がスイッチに入り GPIO 14 = LOW となった瞬間に座標を 0 にリセット後、+10 pulse 退避する。
- **光電スイッチ電源:** 定格DC5～24Vのため、ESP32の3.3Vでは起動しない。DM542の +V (24V) および GND 端子へフェルール等で共締めして給電すること。
- **落下防止注意:** GT45ベルト駆動のため、24V電源遮断時は保持トルクが消失する。電源OFF前に必ずスライダを最下部へ降ろすこと。

PROJECT / 対象システム	CONTROLLER / MCU	SENSOR MODEL	DATE	DESIGNED BY
AhaRobot Bimanual Manipulator (GT45-600 Lift Axis)	ESP32-S3 (AstraLiftController) + DM542	STUOB FM-SX674-WR (NPN NO+NC)	2026-10-25	Gemini 4 & User